Claves para una presentación técnica efectiva

Esp. Ing. Celeste Corominas

TC024




.UBA fiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Gestión de proyectos electrónicos

[TC 024]

depto. Electrónica

Organización de la exposición TC024



- **Duración total:** 20 minutos.
- **Preguntas y comentarios:** 5 minutos adicionales.
- **Cantidad de diapositivas recomendada:** 10 a 12.
- **Tiempo por diapositiva:** 1,5 a 2 minutos en promedio.

Organización de la exposición TC024



- **Mantener un hilo conductor:** los temas deben encadenarse como partes de un mismo relato.
- **Ensayo:** practicar la presentación. Grabarse.
- Uso de puntero láser.

Estructura de la presentación

- **Portada:** título del tema + datos del integrante.
- **Introducción:** contexto y relevancia en el tema que toque.
- **Objetivos:** qué busca mostrar la investigación.
- **Conceptos clave:** definiciones mínimas.
- **Desarrollo:** 2–3 subtemas principales.
- Ejemplo o aplicación.
- **Síntesis:** puntos destacados.
- **Conclusión:** aporte al abordaje integral del tema elegido.



Pautas de texto



- Usar **bullets cortos**, no párrafos.
- Máx. **6 líneas** por diapositiva.
- Máx. **6–8 palabras** por línea.
- Fuente legible (mín. **24 pt**).
- Títulos **claros** y **específicos**.
- Numerar diapositivas.

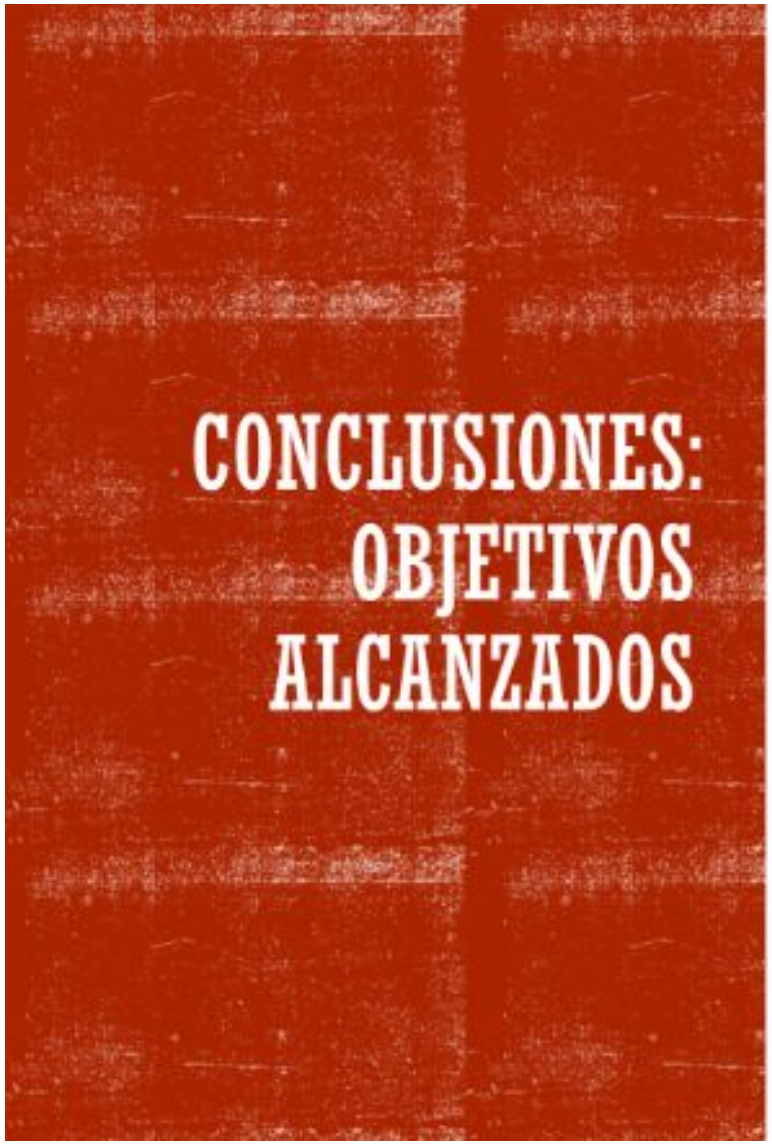
Antes


LA SOLUCIÓN
Desarrollar un chatbot capaz de integrarse con diversas fuentes de información, interpretar consultas y retornar respuestas precisas.
Se busca proporcionar una herramienta eficaz que permita acceder rápidamente a los datos, que mejore la eficiencia y productividad en el entorno laboral.
4

Después

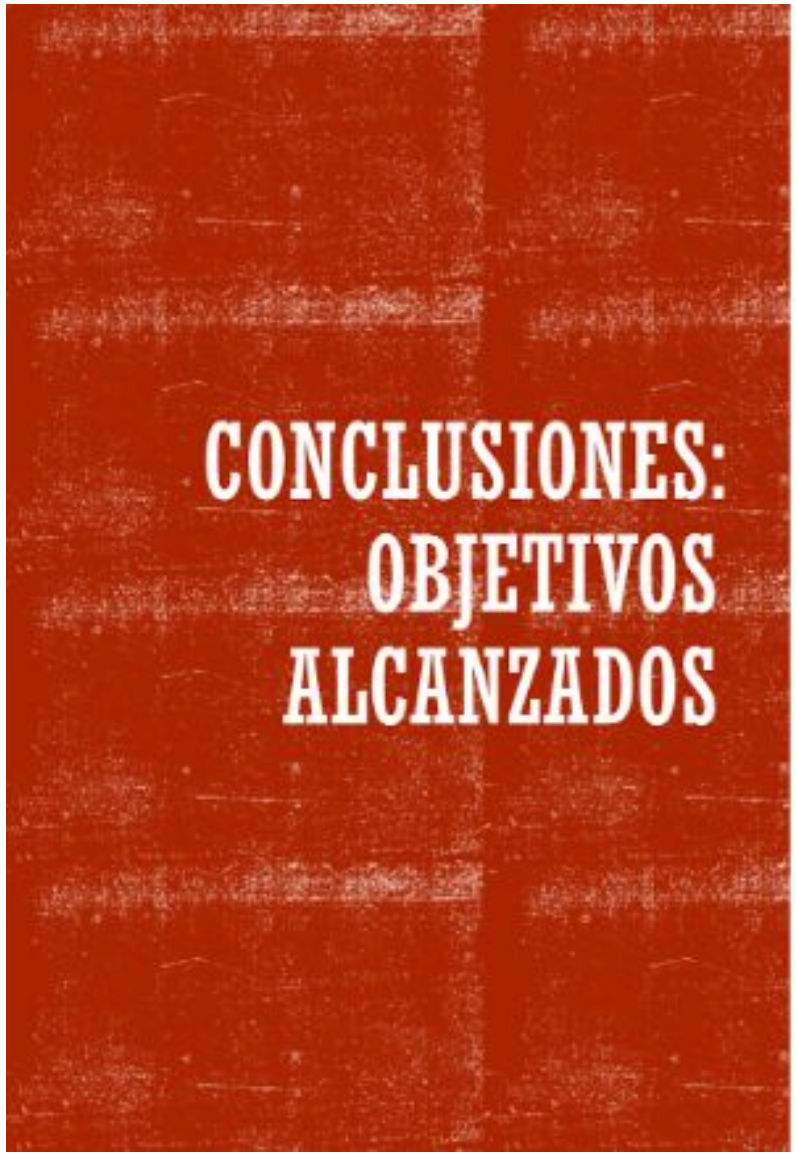

LA SOLUCIÓN
Integra diversas fuentes de información.
Interpreta consultas y genera respuestas precisas.
Facilita el acceso rápido a los datos.
Mejora la eficiencia y la productividad.
4

Antes



Se implementó de forma exitosa el prototipo de un sistema de monitoreo de la presión y temperatura para un vehículo de pasajeros convencional, que permite alertar al usuario cuando los valores sensados se ubican por fuera del rango óptimo de operación.

Después



- Implementación exitosa del sistema.
- Monitoreo de presión y temperatura.
- Alertas en tiempo real.

Antes



Frameworks y bibliotecas

NumPy: Cálculo numérico eficiente con arrays multidimensionales y funciones matemáticas.

Pandas: Análisis y manipulación de datos estructurados a gran escala.

FastAPI: Framework rápido y moderno para crear APIs en Python con validación de datos y soporte asíncrono. Permite definir rutas o endpoints HTTP de forma sencilla.

PyODBC: Conexión con bases de datos SQL mediante el estándar ODBC.

PyMySQL: Cliente ligero para interactuar con bases de datos MySQL desde Python.

Pyswarm, implementa el algoritmo de optimización Particle Swarm Optimization, una técnica de optimización inspirada en el comportamiento colectivo de aves o peces.

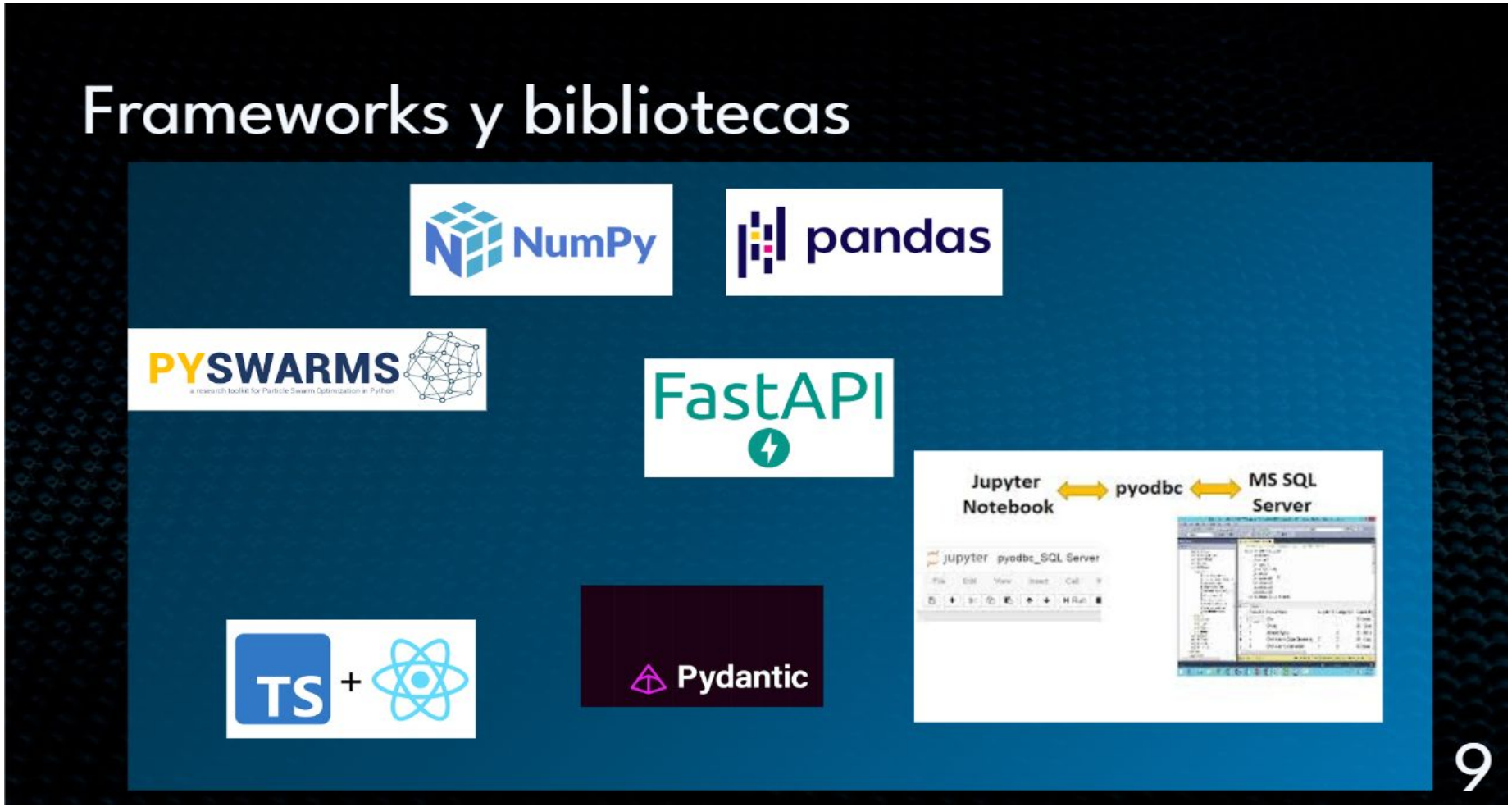
Pydantic, que facilita la validación y definición de estructuras de datos, especialmente para la entrada y salida de información en la API.

React: para el desarrollo del frontend

6

Después




Frameworks y bibliotecas
NumPy
pandas
PYSWARMS
FastAPI
Jupyter Notebook
pyodbc
MS SQL Server
jupyter pyodbc_SQL Server
TS
+
Pydantic
9

Mejor ordenamiento



Tecnologías clave que hacen posible la detección 04

C C++ | GitHub | python | FastAPI

PostgreSQL | SQLAlchemy | React + Vite + TypeScript | WebSocket

docker | JWT | node.js | Tailwind CSS

Bluetooth LOW ENERGY (BLE) | HTTPS | TLS | Telegram



10

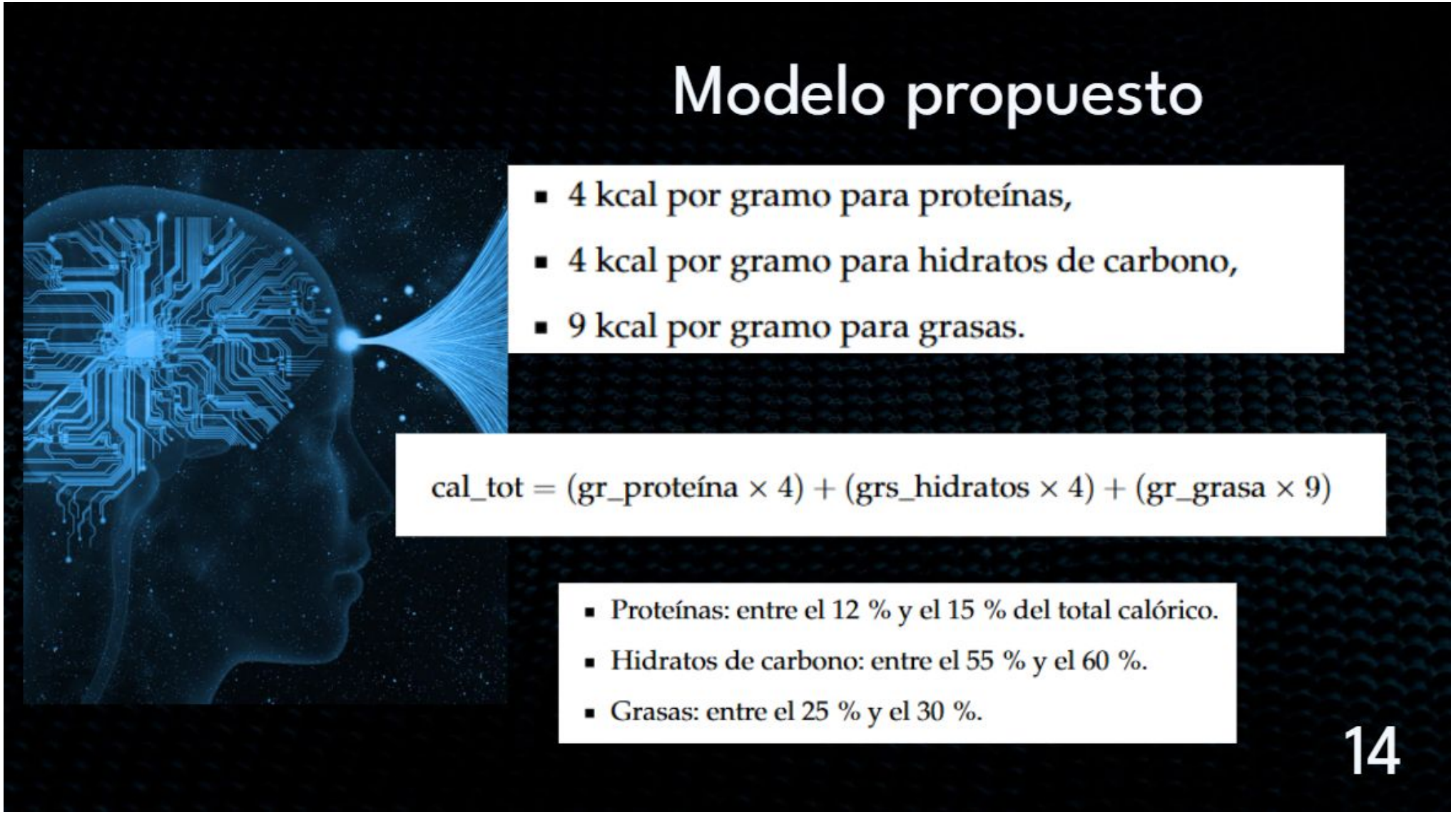
Pautas visuales y preparación



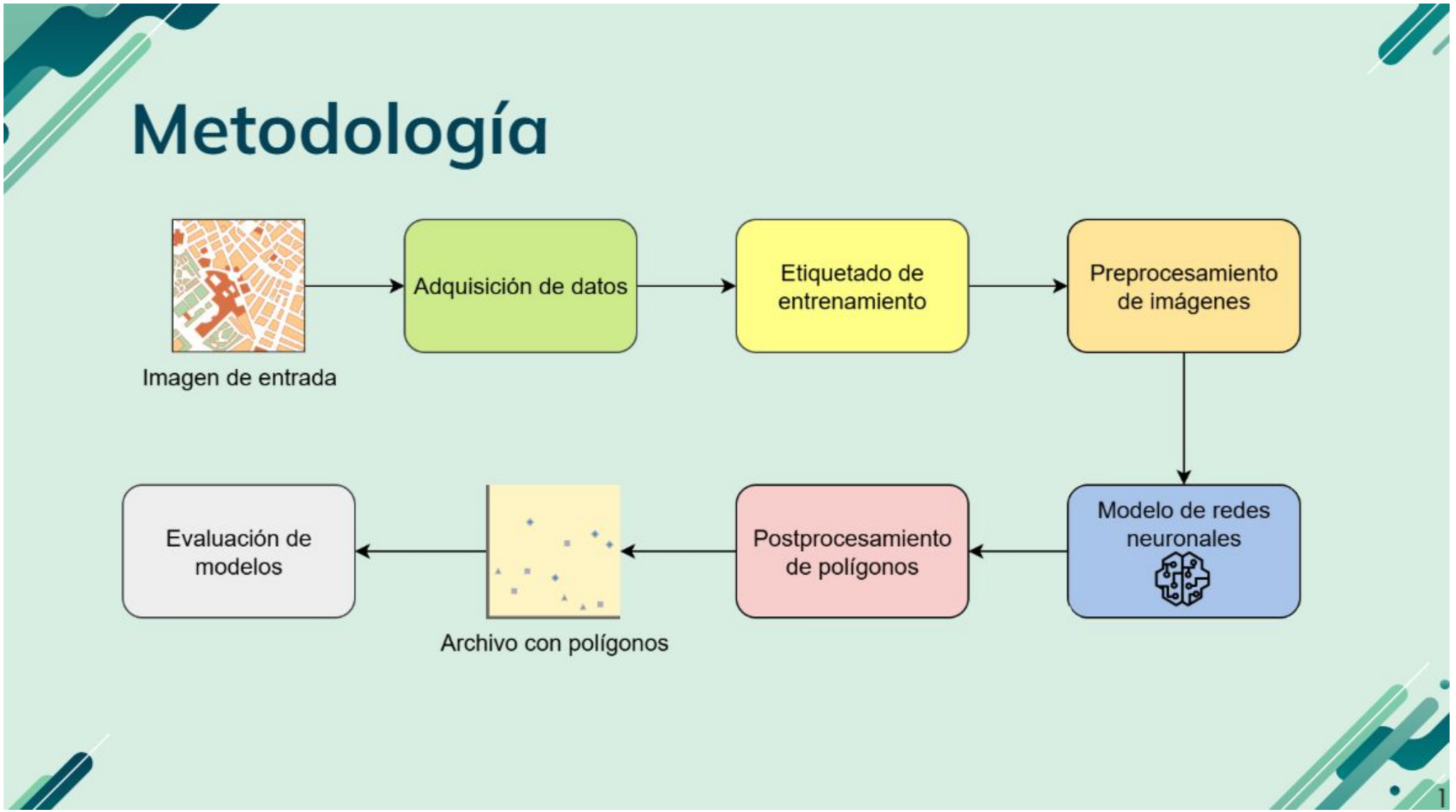
- Buena elección del template.
- Incluir **diagramas de flujo**, **bloques** o **secuencia** en lugar de texto largo o mucho código.
- Imágenes siempre en **alta calidad** (sin pixelado).
- Explicar cada figura: no poner imágenes solo decorativas.
- Buena distribución de las imágenes.
- Estudiar **bien** el contenido.

Mala elección de template





Mejor elección de template



Exceso de código



karma.conf.js > ...

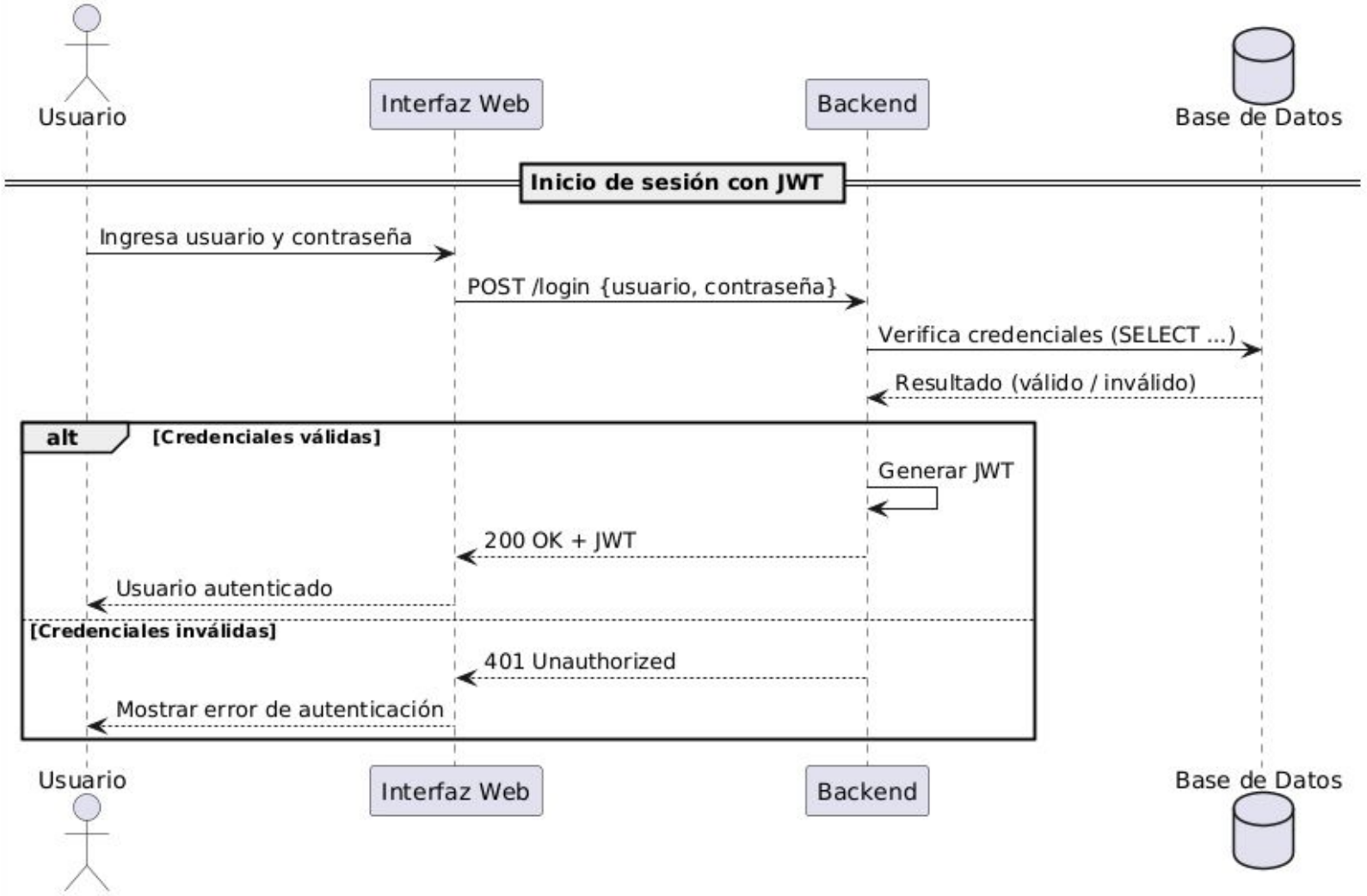
```
// Karma configuration file, see link for more information
// https://karma-runner.github.io/1.0/config/configuration-file.html

module.exports = function (config) {
  config.set({
    basePath: '',
    frameworks: ['jasmine', '@angular-devkit/build-angular'],
    plugins: [
      require('karma-jasmine'),
      require('karma-chrome-launcher'),
      require('karma-jasmine-html-reporter'),
      require('karma-coverage'),
      require('@angular-devkit/build-angular/plugins/karma')
    ],
    client: {
      jasmine: {
        // you can add configuration options for Jasmine here
        // the possible options are listed at https://jasmine.github.io/api/edge/Configuration.html
        // for example, you can disable the random execution with `random: false`
        // or set a specific seed with `seed: 4321`
      },
      clearContext: false // leave Jasmine Spec Runner output visible in browser
    },
    jasmineHtmlReporter: {
      suppressAll: true // removes the duplicated traces
    },
    coverageReporter: {
      dir: require('path').join(__dirname, './coverage/app'),
      subdir: '.',
      reporters: [
        { type: 'html' },
        { type: 'text-summary' }
      ]
    },
    reporters: ['progress', 'kjhtml'],
    port: 9876,
    colors: true,
    logLevel: config.LOG_INFO,
    autoWatch: true,
    browsers: ['Chrome'],
    singleRun: false,
    restartOnFileChange: true
  });
};

```

Mejor opción



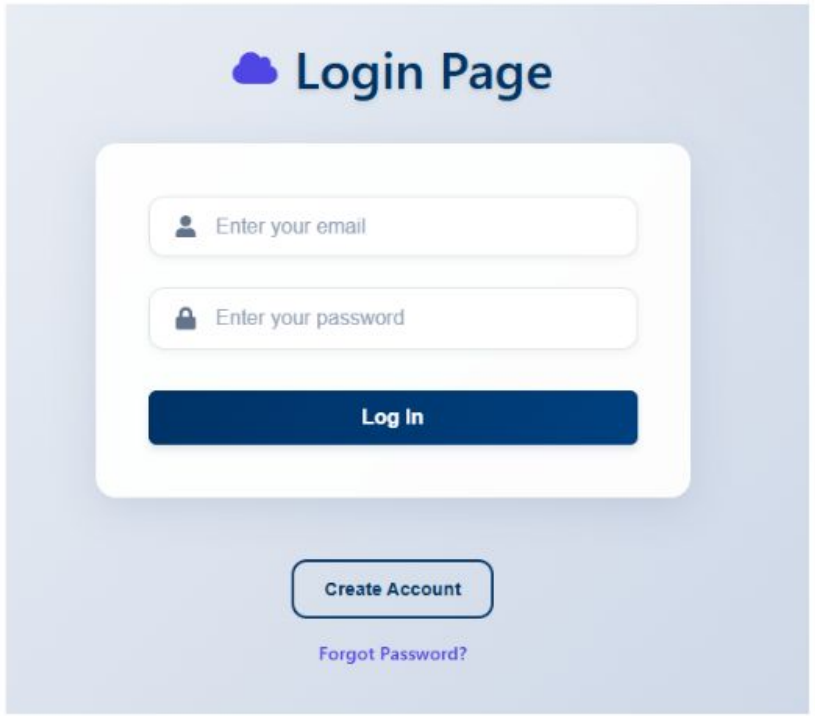


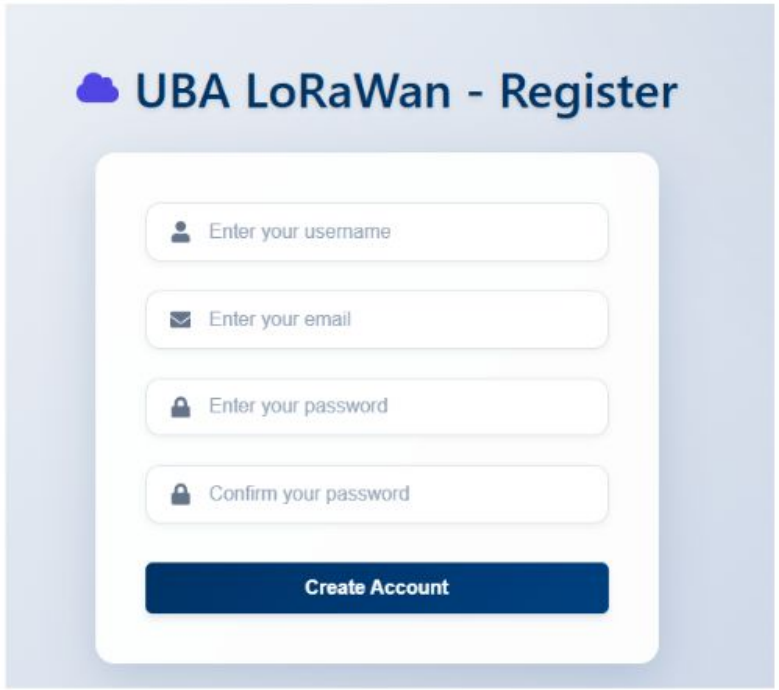
Antes



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Interfaz de usuario



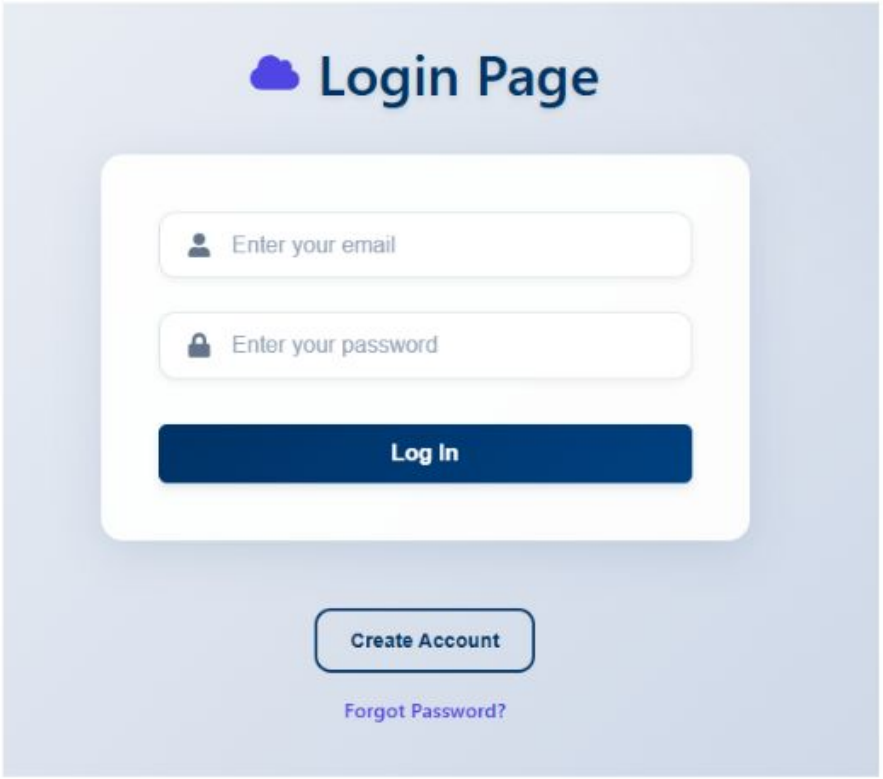


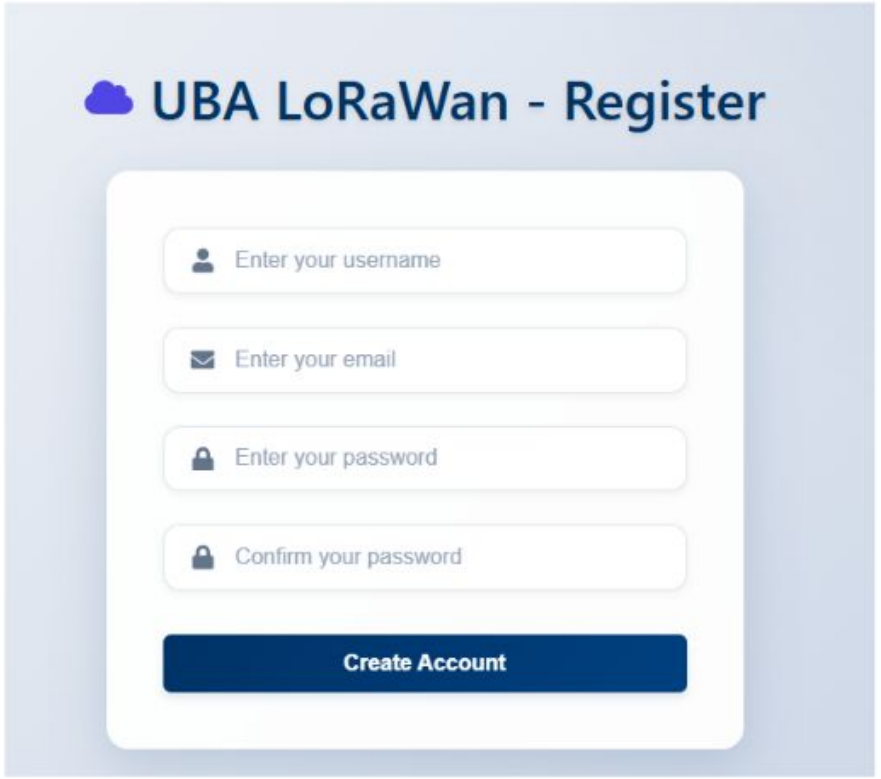
Después



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Interfaz de usuario





Antes



FIRMWARE: MÓDULO INTERFAZ



Pantallas del modulo interfaz.

Después

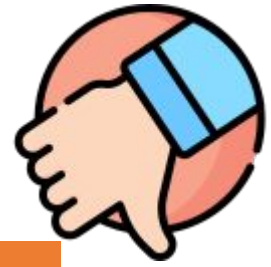


SOFTWARE: MÓDULO INTERFAZ



Pantallas del módulo interfaz.

Antes



MOTIVACIÓN

1







Después



MOTIVACIÓN



Centro de Rehabilitación Física de Salta



Prótesis de mano de bajo costo impresa en 3D

- Vinculación con una necesidad real del ámbito de rehabilitación.
- Desarrollo de soluciones accesibles mediante impresión 3D.
- Enfoque en asistencia funcional y bajo costo.
- Aplicación con potencial impacto social.

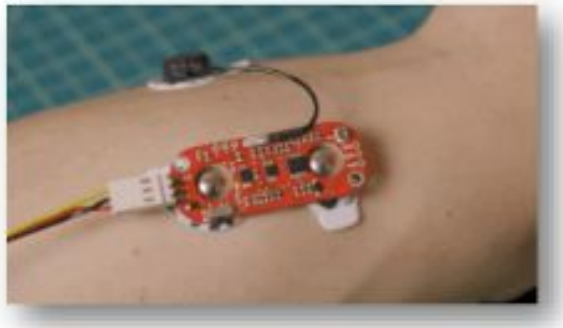
4/32

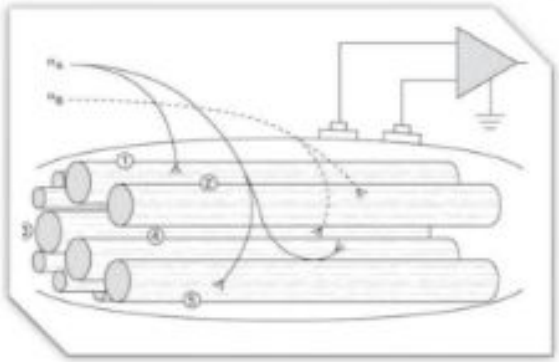
Antes



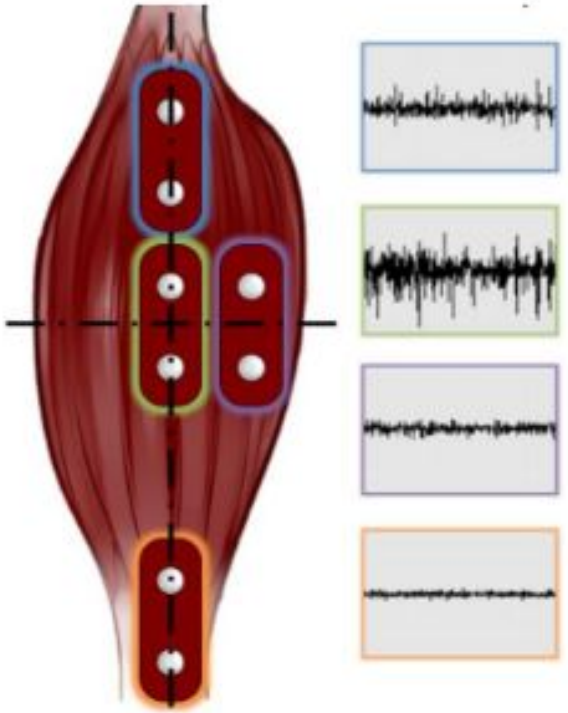
INTRODUCCIÓN

SEÑALES MIOELÉCTRICAS





SEÑAL MIOELÉCTRICA SUPERFICIAL



UBICACIÓN DE ELECTRODOS

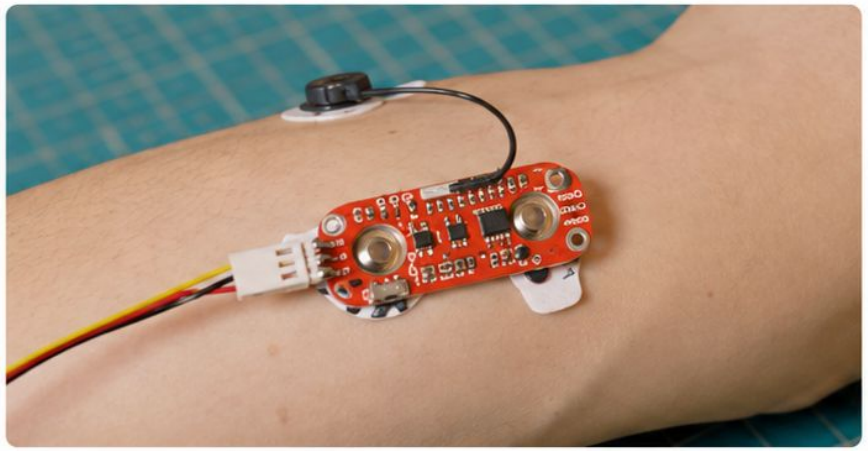
Después



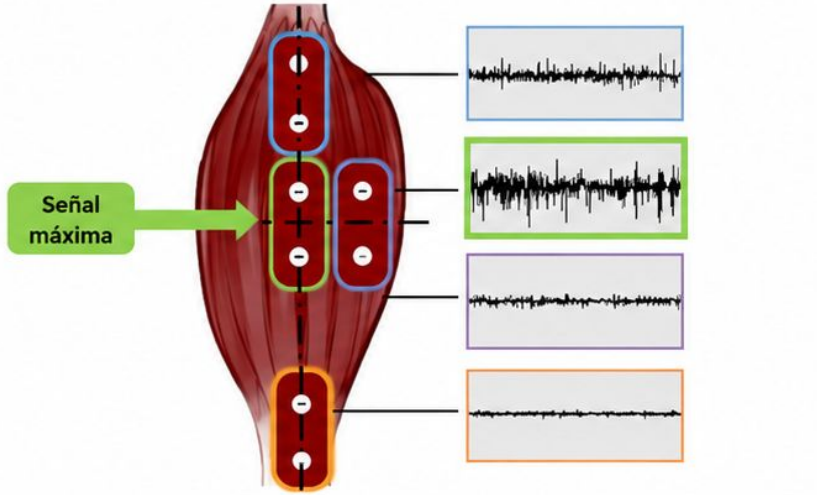
INTRODUCCIÓN GENERAL

Señales mioeléctricas

Captura superficial



Ubicación de electrodos



Señales eléctricas del músculo

La posición influye en la amplitud

Mayor señal en la zona central

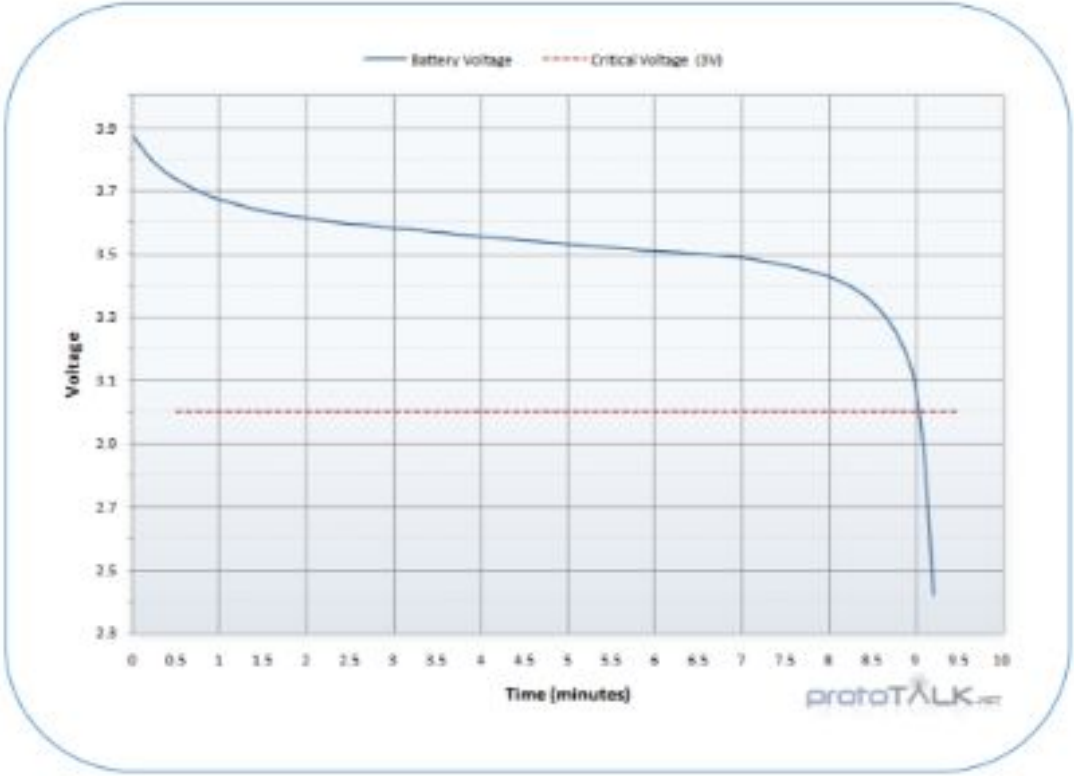
Base de control para prótesis mioeléctricas

Antes





BATERÍA LI-PO Y CARGADOR



CURVA DE DESCARGA DE CELDA LI-PO

Después

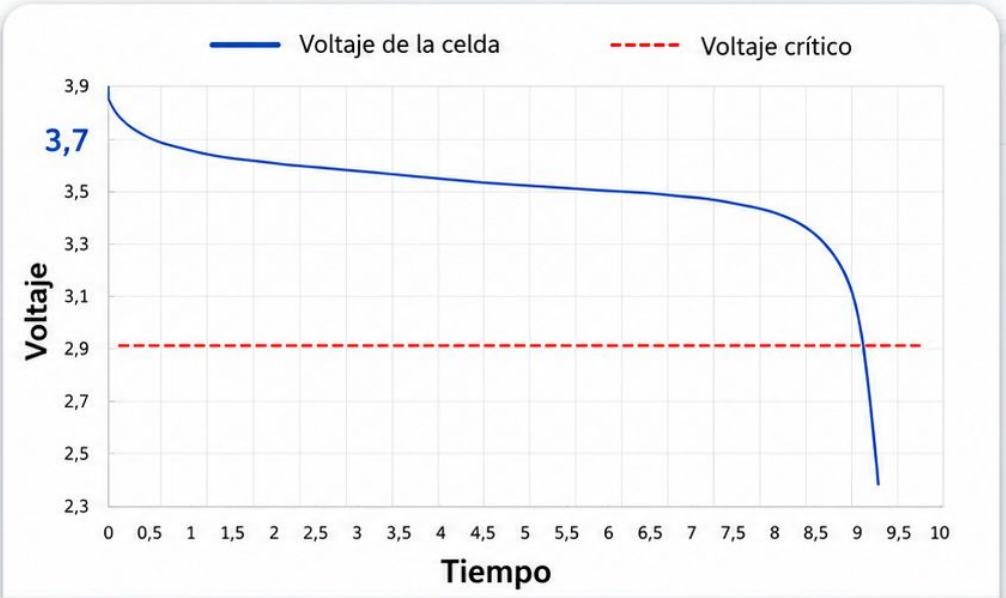


DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

HARDWARE



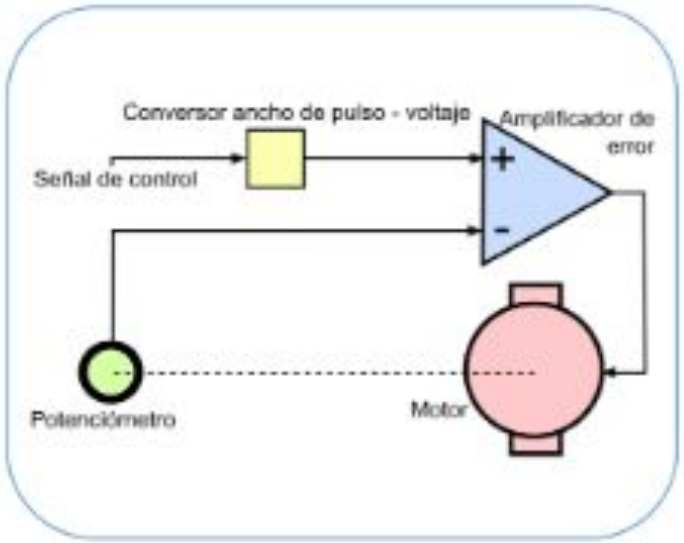
Batería Li-Po y cargador



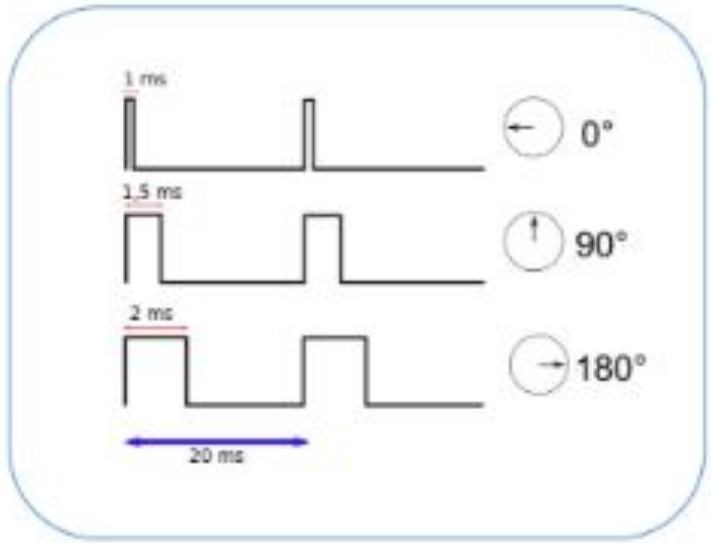
Curva de descarga de celda Li-Po

Antes





SERVOMOTOR



SEÑAL DE CONTROL



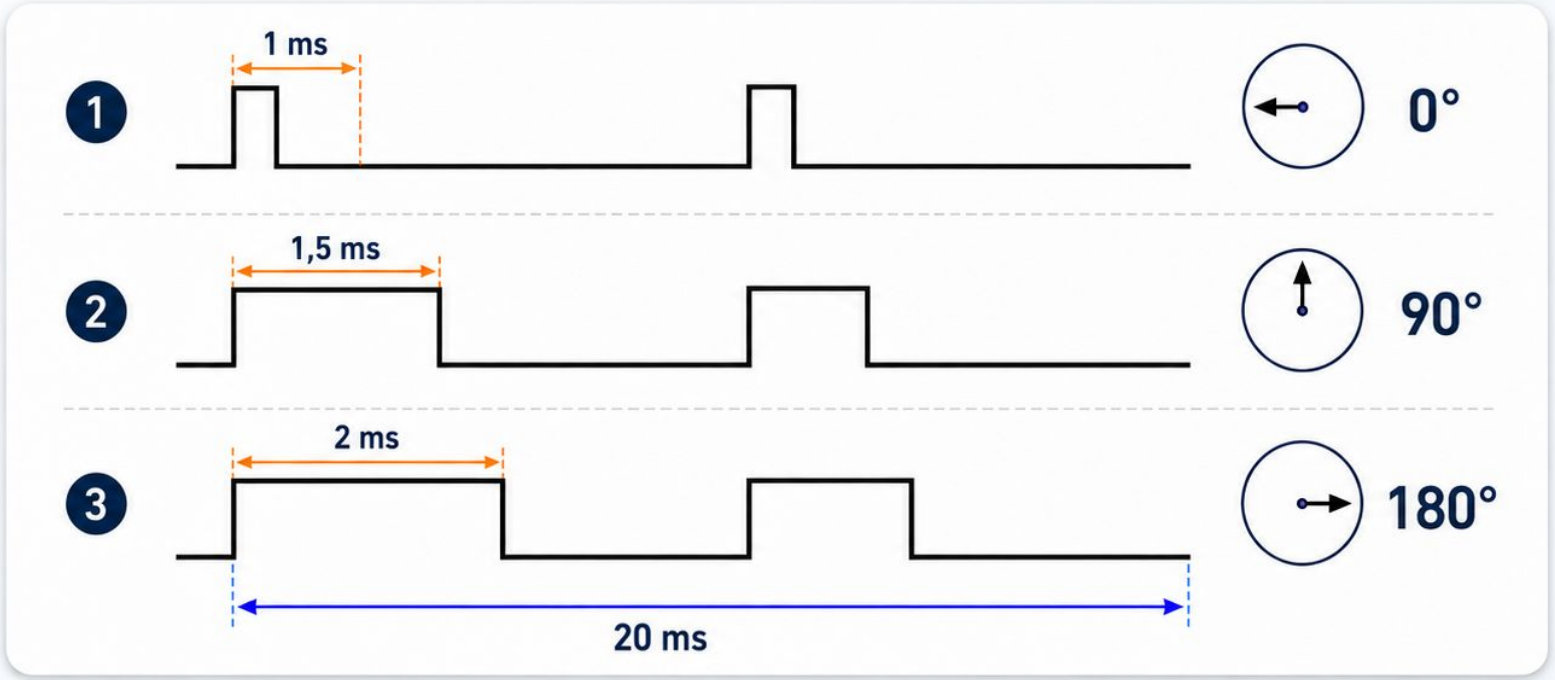
PWM

Después



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FIRMWARE



Señal de control de un servomotor

Antes

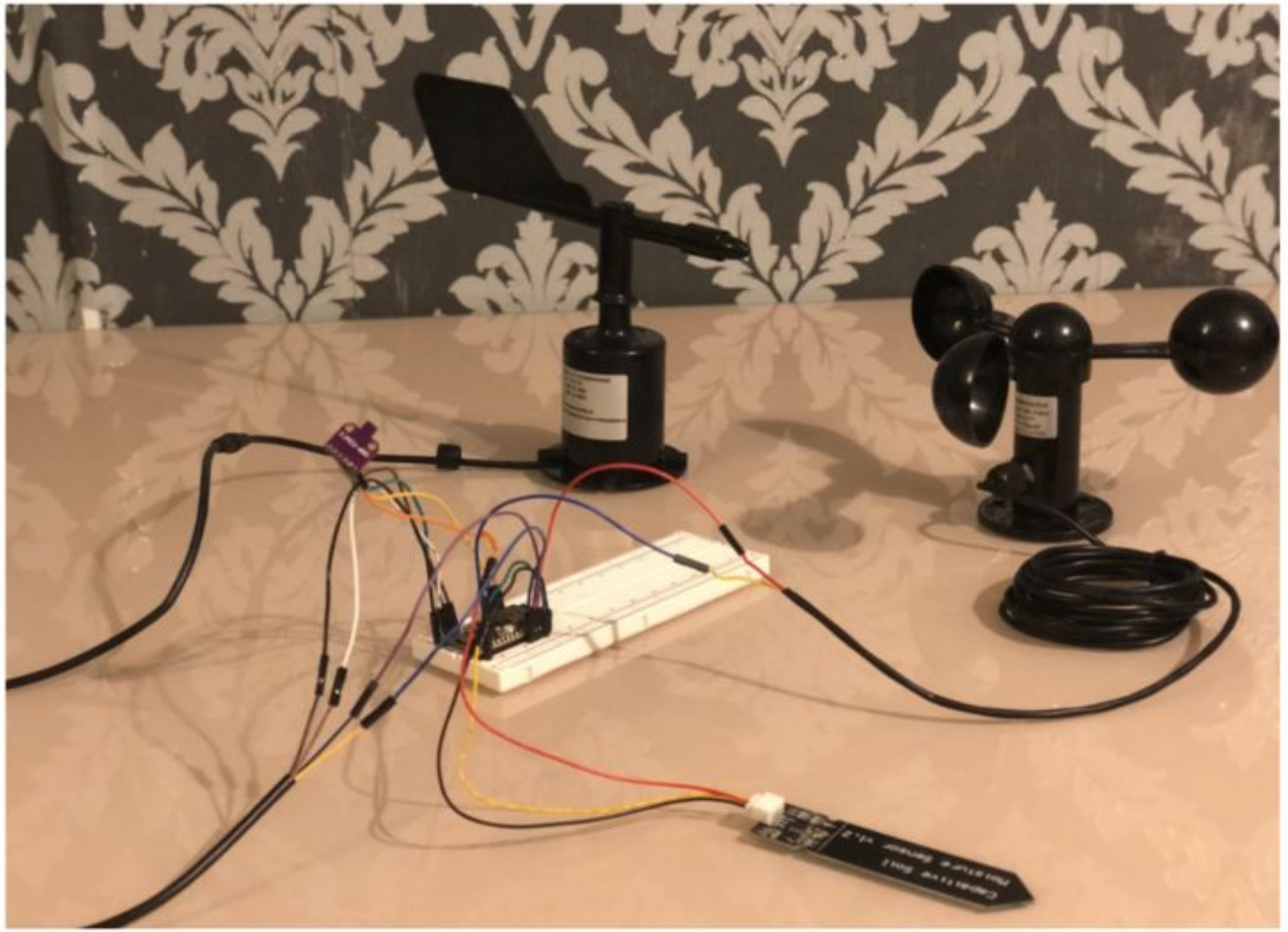
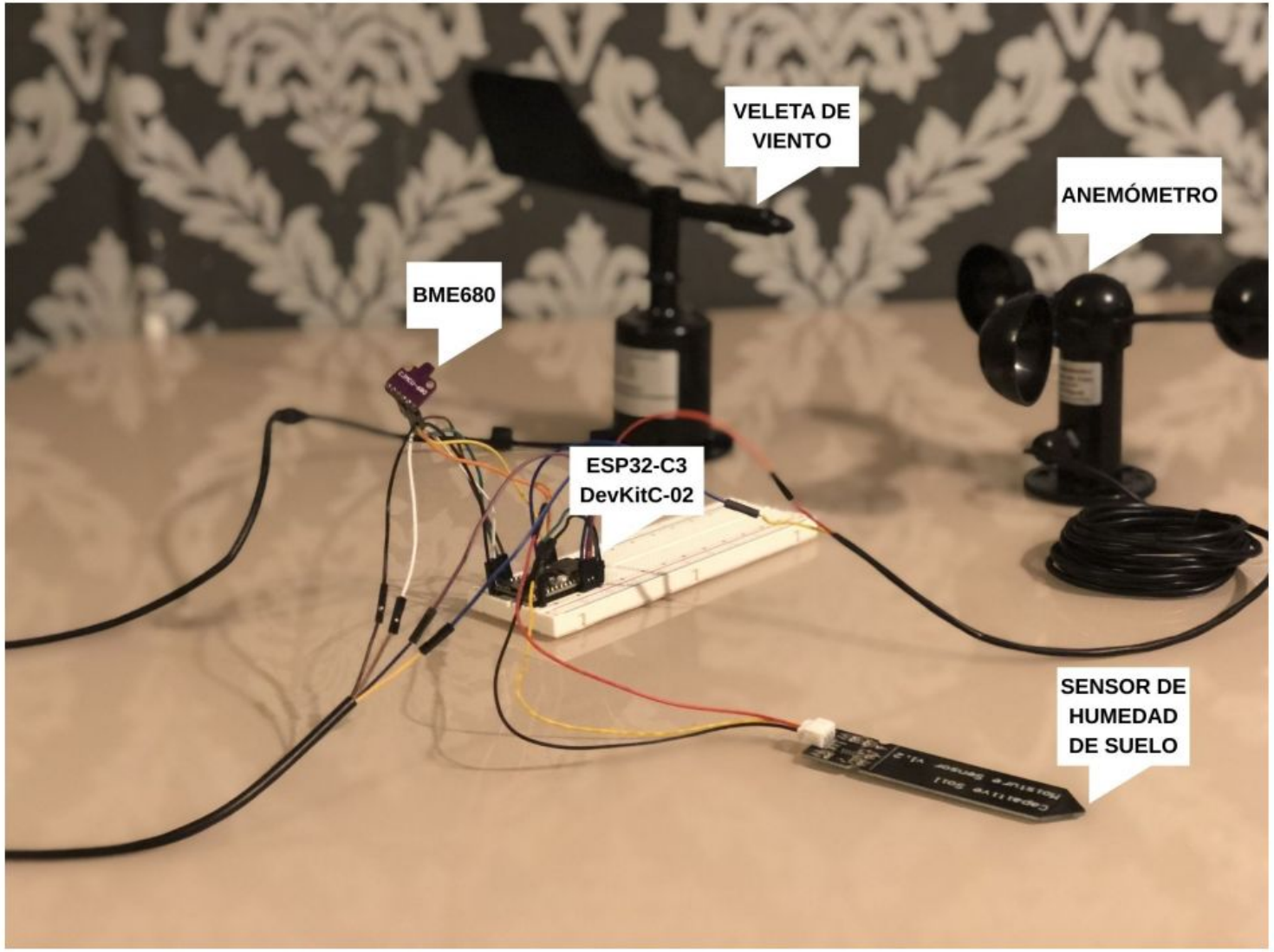


FIGURA 4.1. Setup de la estación en fase experimental.

Después



Setup de la estación meteorológica en fase experimental.

Antes



Los intercambiadores de calor, son de uso muy frecuente en la industria, tienen un diseño mecánico y necesitan un control para ser más eficientes y mejorar mucho procesos industriales alimenticios, lavanderias, bebidas, centros acuáticos, calefacción, química, generariónn, papel, azucar, etc.







Después

Usos del intercambiador de calor

Industrias:
- Alimenticias
- Metalúrgicas
- Químicas

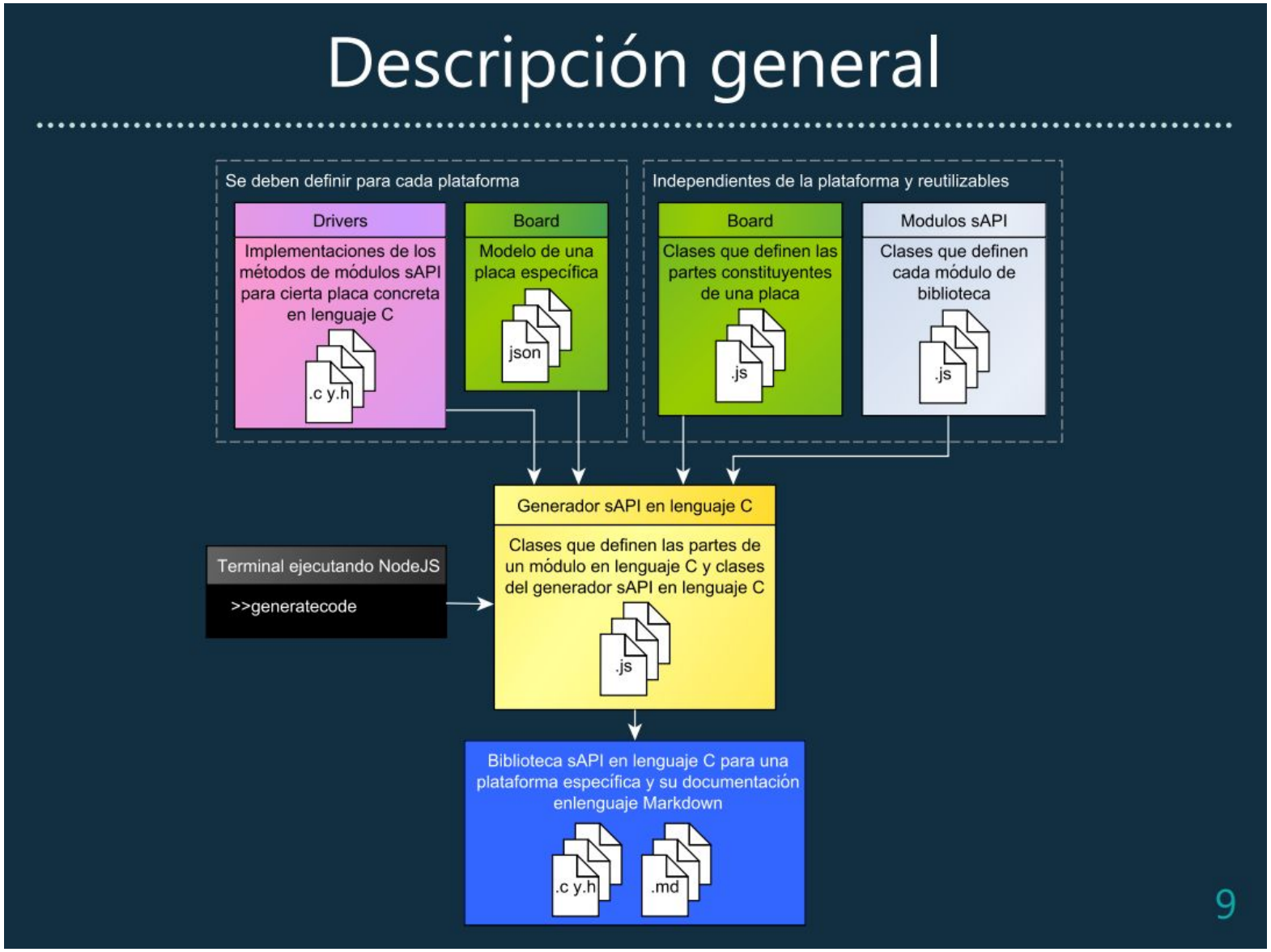
Vehículos:
- Autos
- Camiones
- Motos

Hogar:
- Calefacción
- Refrigeración
- Ventilación



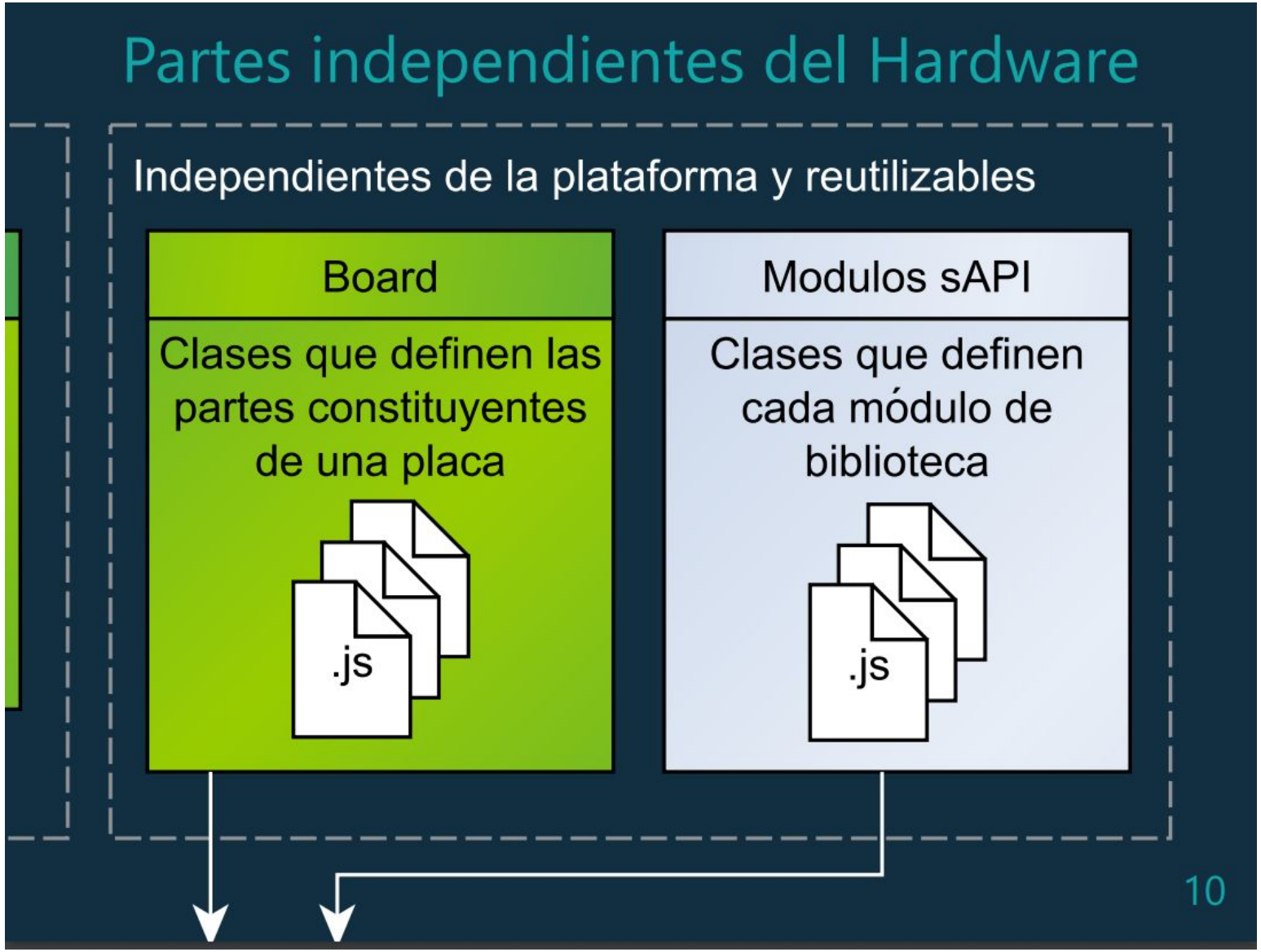
Buenas soluciones





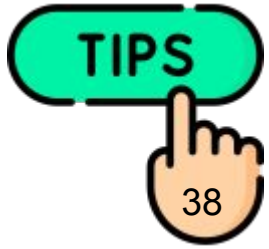
Buenas soluciones





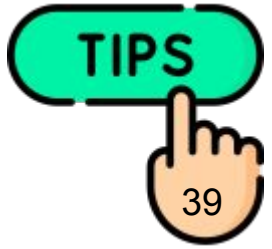
Consistencia en el diseño

- Usar **una sola tipografía** en toda la presentación.
- Mantener tamaños consistentes de título y texto.
- **Colores:** máximo 2 o 3 combinaciones.
- Evitar contrastes pobres (ej. amarillo sobre blanco).
- Mantener márgenes y alineaciones.



Elección de colores

- Fondo claro + texto oscuro (o al revés).
- Colores complementarios, no estridentes.
- No usar más de 3 tonos principales.
- Mantener el contraste para buena lectura.



Errores frecuentes en el formato

- Capturas mal recortadas.
- Tablas enormes sin explicación.
- Uso de fuentes muy pequeñas.
- Cambiar tipografía a mitad de presentación.
- Diapositivas saturadas.



Fluidez del discurso



- **Ensayar** antes de presentar.
- **No leer:** hablar mirando al público.
- Transiciones suaves entre integrantes.
- Explicar con seguridad aunque algo no esté en la diapositiva.
- **Evitar muletillas** (“eh…”, “estemmm…” “bueno…”, “¿sí?...”).



Cómo responder preguntas



- Escuchar completa la pregunta.
- Responder de forma breve y clara.
- Si no saben: reconocerlo y ofrecer buscarlo.
- Evitar divagar o inventar.



Cómo sería una buena presentación



- Clara
- Visual
- Consistente
- Fluida
- El valor está en cómo lo cuentan, no solo en lo que hicieron.



www.**ingenieria**.uba.ar

/ingenieriauba

/FIUBAoficial

La Universidad de Buenos Aires

Fundada por un edicto del 9 de agosto de 1821, inaugurada tres días después.

